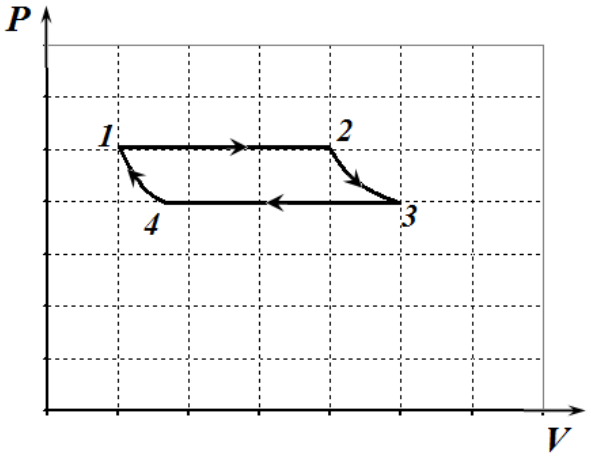
이론시험 문제

해설

문제 1 (10 점)

문제 1A (3 점)

제1단계에서는 일정한 압력에서 끓으므로 온도도 일정하다.
마찬가지로 제3단계에서는 압력과 온도가 일정한 상태에서 응축된다.
제2단계와 제4단계는 단열 과정으로 볼 수 있다. 순환 과정은 (P,V) 좌표계에서 오른쪽 그림과 같이 나타난다.
두 등온 과정과 두 단열 과정으로 이루어지므로, 이는 카르노 순환이다.
따라서 그 효율은 다음과 같다



$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}, \qquad (1)$$

여기서 T_1 은 순환의 제1단계에서의 끓는점이고, T_2 는 순환의 제3단계에서의 응축 온도이다.

각 온도는 문제에 주어진 포화 증기압의 근사식을 이용하여 구할 수 있다.
순환의 제1단계에서 압력은 다음 값으로 일정하다

$$P_1 = P_0 + \frac{(M+m)g}{S} \approx 1{,}3 \cdot 10^5 Pa\,. \qquad (2)$$

증기의 온도는 물의 끓는점과 같으며, 그 값은 다음과 같다

$$t_1 = \frac{P_1 + b}{a} = \frac{130 + 384}{4{,}85} \approx 106°C = 379K\,. \qquad (3)$$

식 (1)의 온도 차는 다음과 같이 구하면 편리하다

$$T_1 - T_2 = \frac{P_1 - P_2}{a} = \frac{mg}{Sa} = \frac{20}{4{,}85} \approx 4{,}2\,K\,. \qquad (4)$$

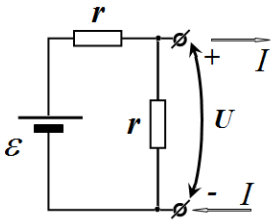
따라서 증기 기관의 효율은 $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{4{,}2}{379} = 1{,}1\%$.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	1단계와 3단계는 등압·등온 과정	0,25
2.	2단계와 4단계는 단열 과정	0,25
3.	순환이 카르노 순환임을 알아냄	1,0
4.	올바른 순환 과정 그래프	0,75
5.	카르노 순환 효율을 나타내는 식 (1)	0,25
6.	식 (2)와 (4)	0,25
7.	효율의 올바른 수치	0,25
합계		**3.0**

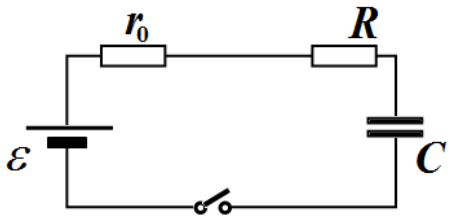
문제 1B (5 점)

첫 번째 풀이.



회로의 왼쪽 부분을 보자. 그 부하 특성 (전압 U와 전류 I의 관계)는 직선이다. 이와 같은 등가 전원의 매개변수는 $\varepsilon_0 = \frac{\varepsilon}{2}$, $r_0 = \frac{r}{2}$.

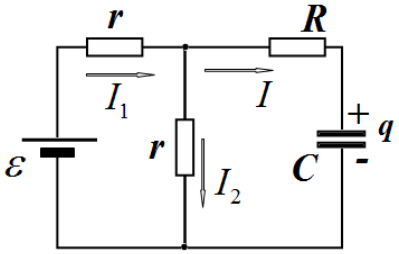
다음 등가 회로에서



발생한 전체 열량은 $Q_0 = \frac{C\varepsilon^2}{2}$. 저항 R에서 발생한 열량은 다음과 같이 간단한 비례식으로 구한다

$$Q = \frac{R}{R+r_0}Q_0 = \frac{R}{R+\frac{r}{2}} \cdot \frac{C\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^2}{2} = \frac{RC\varepsilon^2}{4(2R+r)}$$

두 번째 풀이.



키르히호프 법칙으로 얻는 연립방정식은 다음과 같다

$$\begin{cases} \varepsilon = I_1 r + I_2 r \\ I_2 r = IR + \frac{q}{C} \\ I_1 = I + I_2 \\ I = \dot{q} \end{cases}$$

여기서 I_1과 I_2를 소거하면 다음 관계식을 얻는다

$$I\left(R+\frac{r}{2}\right) + \frac{q}{C} = \frac{\varepsilon}{2},$$

양변에 I를 곱하면

$$I^2\left(R+\frac{r}{2}\right) = \frac{\varepsilon}{2}I - \frac{qI}{C} = \frac{\varepsilon}{2}\dot{q} - \frac{2q\dot{q}}{2C} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right).$$

따라서

$$I^2 R = \frac{R}{R+\frac{r}{2}}\frac{d}{dt}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right),$$

그러므로

$$\int_0^\infty I^2 R dt = \frac{R}{R+\frac{r}{2}}\left(\frac{\varepsilon q}{2} - \frac{q^2}{2C}\right)\Bigg|_{q(0)}^{q(\infty)}$$

조건 $q(0) = 0$과 $q(\infty) = C\frac{\varepsilon}{2}$를 대입하면 최종적으로 다음을 얻는다

$$Q = \frac{RC\varepsilon^2}{4(R+2r)}.$$

채점 기준

I. 직접 풀이

№	평가 항목	배점
1.	답을 구할 수 있는 올바른 연립방정식 – 1.0; 방정식이 틀리거나 불완전하면 – 0.	1.0
2.	저항 R의 전류 또는 축전기의 전하를 나타내는 올바른 식	1.0
3.	저항을 흐르는 전류 제곱의 도함수를 올바르게 구함 저항에 대해 구하거나, 올바른 $I(t)$ 시간 의존성 계산 오류 시 배점 – 1.0점(총 2.0점) 앞선 오류의 전파는 인정하지 않음	3.0
4.	다음 열량에 대한 올바른 $Q = \int I^2 R dt$	1.0
합계		**5.0**

II. 등가 전원을 이용한 풀이

앞선 오류의 전파는 인정하지 않음

№	평가 항목	배점
1.	발상: 회로의 왼쪽 부분을 등가 전원으로 바꾸고 에너지 보존 법칙을 적용함	1.0
2.	등가 전원의 매개변수 2.1 아래 내용 중 두 가지를 제시함: 1. 무부하 전압 $\mathcal{E}/2$ 2. 단락 전류 $\mathcal{E}/r$ 3. 내부 저항은 두 저항의 병렬 연결 r **또는** 다음 의존성 $U(I)$를 구함 2.2 다음을 얻음: $\mathcal{E}_0 = \mathcal{E}/2$, $r_0 = r/2$ (각각 0.5점) (등가 회로에 대한 정당화는 필요하지 않음)	1.0 1.0 1.0
3.	등가 회로에서 발생한 전체 열량	1.0
4.	올바른 답	1.0
합계		**5.0**

문제 1C (2 점)

렌즈의 초점을 지나 입사한 광선은 굴절한 뒤 광축과 평행하게 진행한다.
따라서 그림에 나타낸 모든 물체는 크기가 같은 상을 만든다.
즉, 렌즈의 배율은 물체에서 초점까지의 거리에
반비례한다.

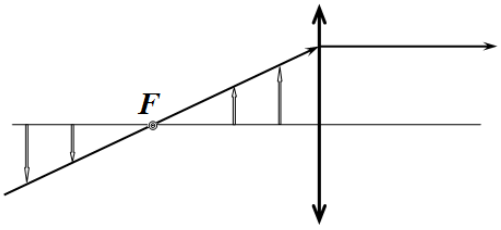


그림 1

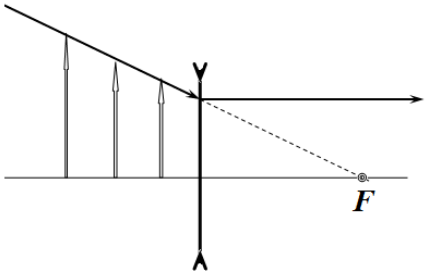


그림 2

그림 2에서 알 수 있듯이, 오목 렌즈에서는 서로 다른 물체 위치에서 같은 크기의 상을 만들 수 없다. 따라서 이 렌즈는 볼록 렌즈이다.

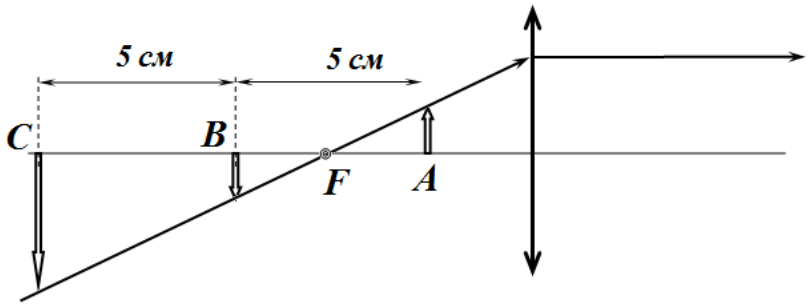


그림 3

렌즈의 초점에 대해 대칭인 물체 위치 A와 B에 대응하는 상은 같은 크기의 상을 얻는다(그림 3 참조). 물체를 추가로 5 cm만큼 멀리 옮기면 위치 C에 놓이게 되며, 이는 세 배 큰 물체가 같은 크기의 상을 만들 위치이다. 따라서 원래 물체의 상은 세 배 작아진다. 답: 3 cm.

채점 기준

№	평가 항목	배점
1.	올바른 답	1.0
2.	올바른 답을 뒷받침하는 타당한 근거	1.0
3.	렌즈 공식 적용에 오류가 있음	-0.5
합계		**2.0**

문제 2 제트 추진 (10 점)

1. 로켓의 운동을 고유 기준계에서 살펴보자. 여기서 고유 기준계란 실험실 기준계에 대해 로켓과 같은 속도로 움직이는 관성 기준계이다. 고유 기준계에서 로켓은 고려하는 순간 정지해 있다. 로켓의 질량이 m 이고 시각 t에 질량 dm의 연료를 속도 u로 방출하면, 로켓의 속도 변화는 $d\mathrm{v}$ 이며, 운동량 보존 법칙은 다음과 같다

$$m d\mathrm{v} - dmu = 0. \qquad (1)$$

고전역학에서는 갈릴레이 변환에 따라 실험실 기준계에서 로켓의 속도 변화가 고유 기준계에서의 속도 변화와 같아야 한다.
따라서 초기 조건을 적용하여 식 (1)을 풀면 $m = m_0$ 일 때 $\mathrm{v} = 0$, 치올콥스키의 이름을 딴 다음 공식을 얻는다

$$\mathrm{v} = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right). \quad (2)$$

2. 지표면에서의 원 궤도 속도는 다음과 같다

$$v_1 = \sqrt{gR}\,, \quad (3)$$

식 (2)에서 로켓의 초기 질량을 구하면

$$m_0 = m \exp\left(\frac{v}{u}\right) = 4.87 \times 10^3\, kg. \quad (4)$$

3. 외력 F 가 로켓에 작용하면, 고유 기준계에서 계의 전체 운동량이 변하므로, 식 (1)은 다음과 같이 바뀐다

$$mdv - dmu = Fdt\,, \quad (5)$$

또는 기호 $\mu = -dm/dt$ 를 쓰면

$$m\frac{dv}{dt} = F - \mu u\,. \quad (6)$$

상대성 원리에 따라 이 방정식의 형태는 어느 관성 기준계에서도 같으며, 메셰르스키 방정식이라고 부른다.

여기에 $F = mg$ 를 대입하면 최종적으로

$$m\frac{dv}{dt} = mg - \mu u\,. \quad (7)$$

4. 로켓이 일정한 높이에 정지해 있어야 하므로 $v = 0$. 조건 $v = 0$ 을 식 (7)에 대입하고 시간에 대해 미분하면

$$-\mu g = \frac{d\mu}{dt} u\,. \quad (8)$$

초기 조건 $\mu(0) = m_0 g/u$ 를 적용하면 최종적으로

$$\mu(t) = \frac{m_0 g}{u} \exp\left(-\frac{gt}{u}\right)\,. \quad (9)$$

5. 다음 두 식 $\mathrm{v}(t) = A_1 t + A_2 \ln(1 + A_3 t)$ 와 $m = m_0 - \mu t$ 를 식 (7)에 대입하면

$$A_1 = -g\,, \quad (10)$$

$$A_2 = -u\,, \quad (11)$$

$$A_3 = -\frac{\mu}{m_0}\,. \quad (12)$$

6. 연료가 거의 순간적으로 모두 연소할 때 로켓은 최대 속도에 도달한다. 이때 중력이 한 일은 최소가 된다. 따라서 최적의 연료 소모율은

$$\mu_{opt} = \infty\,. \quad (13)$$

중력이 로켓의 속도에 영향을 줄 시간이 없으므로, 치올콥스키 공식 (2)를 사용할 수 있다

$$\mathrm{v} = u \ln\left(\frac{m_0}{m}\right). \quad (14)$$

따라서 로켓이 도달하는 최대 높이는

$$H_{\max} = \frac{u^2}{2g} \ln^2\left(\frac{m_0}{m}\right). \quad (15)$$

7. 입자의 속도가 v'인 기준계를 생각하자. 이 기준계는 실험실 기준계에 속도 v로 움직인다. 이때 입자의 실험실 기준계 속도 w는 다음 상대론적 속도 합성식으로 주어진다

$$w=\frac{\mathrm{v}+\mathrm{v}'}{1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}}\ . \tag{16}$$

이에 따라 두 기준계에서 측정한 속도 변화 사이에는
다음 관계가 성립한다

$$dw=\frac{\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)}{\left(1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}\right)^2}d\mathrm{v}'. \tag{17}$$

로런츠 변환에 따르면

$$t=\frac{t'+\frac{\mathrm{v}x'}{c^2}}{\sqrt{1-\mathrm{v}^2/c^2}} \tag{18}$$

두 기준계에서의 시간 간격은 다음 관계를 만족한다

$$dt=dt'\frac{\left(1+\frac{\mathrm{v}\mathrm{v}'}{c^2}\right)}{\sqrt{1-\mathrm{v}^2/c^2}}. \tag{19}$$

식 (17)을 식(19)로 나누고 $\mathrm{v}'=0$ 으로 두면 최종적으로

$$a_r=\frac{dw}{dt}=\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}\frac{d\mathrm{v}'}{dt'}=\left(1-\frac{\mathrm{v}^2}{c^2}\right)^{3/2}a_p\,. \tag{20}$$

8. 고유 기준계에서는 로켓의 운동이 고전역학을 따르므로, 그 가속도는

$$a_p=\frac{d\mathrm{v}'}{dt'}=\frac{u}{m}\frac{dm}{dt'}. \tag{21}$$

가속도 변환식 (20)과 시간 변환식 (19)를 $\mathrm{v}'=0$ 인 경우에 적용하면

$$\frac{dm}{dv}=\frac{m}{u(1-\mathrm{v}^2/c^2)}. \tag{22}$$

따라서 다음을 얻는다

$$\alpha=\frac{c}{2u}. \tag{23}$$

9. 계산하면 다음과 같다

$$m_0=m\left(\frac{1+\mathrm{v}/c}{1-\mathrm{v}/c}\right)^{c/2u}=10^{28630}\,kg. \tag{24}$$

10. 계산하면 다음과 같다

$$m_0=m\left(\frac{1+\mathrm{v}/c}{1-\mathrm{v}/c}\right)^{c/2u}=1730\,kg. \tag{25}$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.25	**0.5**
	식 (2)	0.25	
2	식 (3)	0.25	**0.5**
	식 (4)의 올바른 수치	0.25	
3	식 (5)	0.25	**0.75**
	식 (6)	0.25	
	식 (7)	0.25	

4	식 (8)	0.25	
	초기 조건 $\mu(0) = m_0 g / u$	0.25	**0.75**
	식 (9)	0.25	
5	시간에 대한 다항식의 각 계수를 영으로 놓음	0.5	
	식 (10)	0.5	
	식 (11)	0.5	**2.0**
	식 (12)	0.5	
6	식 (13)	0.5	
	식 (14)	0.25	**1.0**
	식 (15)	0.25	
7	식 (16)	0.25	
	식 (17)	0.5	
	식 (18)	0.25	**2.5**
	식 (19)	0.5	
	식 (20)	0.5	
8	식 (19)를 적용하여 식 (22)를 구함	0.5	
	식 (21)	0.25	
	식 (22)	0.25	**1.5**
	식 (23)	0.5	
9	식 (25)의 올바른 수치	0.25	**0.25**
10	식 (26)의 올바른 수치	0.25	**0.25**
합계			**10,0**

문제 3 메타물질 (10 점)

1. 반지름 방향으로 다음 구간에 있는 전도성 층을 생각하자 $[r, r+dr]$. 이 층의 컨덕턴스 $d\rho$ 는

$$d\rho = \sigma_0 \frac{dS}{L} = \beta r \frac{2\pi r dr}{L}, \quad (1)$$

따라서 전체 컨덕턴스는 다음과 같다

$$\rho = \int_0^R d\rho = \frac{2\pi\beta R^3}{3L}. \quad (2)$$

그러므로 도선의 저항은

$$R_0 = \frac{1}{\rho} = \frac{3L}{2\pi\beta R^3} = 2.39 \times 10^{-2} Ohm. \quad (3)$$

2. 도선에서 단위 시간에 발생하는 열량은 줄의 법칙으로 정해진다

$$P_I = I^2 R_0. \quad (4)$$

정상 상태에서는 같은 양의 열이 도선 표면을 통해 주변으로 빠져나가야 하므로, 뉴턴·리히만 법칙에 따라

$$P_I = 2\pi R L P_{ext} = 2\pi\alpha RL(T_s - T_0), \quad (5)$$

이로부터

$$T_s = T_0 + \frac{3I^2}{4\pi^2\alpha\beta R^4} = 297K. \quad (6)$$

3. 반지름이 r인 원기둥 내부에서 단위 시간에 발생하는 열량을 구하자. 이를 위해 도선 내부의 전기장 세기를 구한다. 옴의 법칙에 따르면 전류 밀도는

$$j = \sigma_0 E, \quad (7)$$

따라서 전체 전류는 다음과 같다

$$I = \int_0^r j 2\pi r dr = E \int_0^r \sigma_0 2\pi r dr = \frac{2\pi R^3 \beta E}{3}. \quad (8)$$

따라서

$$E = \frac{3I}{2\pi\beta R^3}. \quad (9)$$

원기둥 내부에서 단위 시간에 발생하는 열은 줄의 법칙을 미분형으로 써서 구할 수 있다

$$P_r = \int_0^r \sigma_0 E^2 2\pi r L dr = \frac{3I^2 L r^3}{2\pi\beta R^6}. \quad (10)$$

원기둥 내부에서 발생한 열은 원기둥의 표면을 통해 모두 빠져나가야 하므로

$$P_r = P = -\kappa 2\pi r L \frac{dT}{dr}. \quad (11)$$

미분방정식 (11)에 식 (10)과 다음 초기 조건을 적용하면

$$T(R) = T_s, \quad (12)$$

다음과 같은 해를 얻는다

$$T(r) = T_0 + \frac{I^2(\alpha R^3 + 3\kappa R^2 - \alpha r^3)}{4\pi^2 \alpha\beta\kappa R^6}. \quad (13)$$

따라서 도선 중심에서의 온도는

$$T_{\max} = T_0 + \frac{I^2(\alpha R^3 + 3\kappa R^2)}{4\pi^2 \alpha\beta\kappa R^6} = 299K. \quad (14)$$

4. 도선 반지름의 변화는 고체의 열팽창 법칙에 따라 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$\delta R_T = \int_0^R \gamma \left[T(r) - T_0\right] dr = \frac{3\gamma(\alpha R + 4\kappa) I^2}{16\pi^2 \alpha\beta\kappa R^3} = 5.70 \times 10^{-9} m. \quad (15)$$

5. 자기장 세기는 앙페르의 순환 법칙으로 정해진다. 이를 이 경우에 적용하면

$$B 2\pi r = \int_0^r j 2\pi r dr = E \int_0^r \sigma_0 2\pi r dr. \quad (16)$$

식 (9)를 이용하면 최종적으로

$$B(r) = \frac{\mu_0 I r^2}{2\pi R^3}. \quad (17)$$

6. 자기장의 에너지 밀도는

$$w_B(r) = \frac{B^2(r)}{2\mu_0}, \quad (18)$$

따라서 도선 내부에 저장된 자기장 에너지는

$$W_B = \int_0^R w_B(r) 2\pi r L dr = \frac{\mu_0 I^2 L}{24\pi} = 8.33 \times 10^{-10} J. \quad (19)$$

7. 평형 조건을 구하기 위해, 폭이 l 이고 길이가 L인 도선의 얇은 층을 이 층이 놓인 반지름 r, 두께 dr 인 층에 작용하는 전체 앙페르 힘은

$$dF_A = jB(r)Lldr. \quad (20)$$

따라서 압력 차는 다음과 같다

$$dp(r) = \frac{dF_A}{lL} = \frac{3\mu_0 I^2 r^3}{4\pi^2 R^6} dr. \quad (21)$$

도선 표면에서 압력이 영이라는 조건을 적용하면

$$p(r)=\frac{3\mu_0 I^2(R^4-r^4)}{16\pi^2R^6}. \quad (22)$$

8. 기계적 압력으로 결정 격자에 응력이 생기며,
그 에너지 밀도는 다음 식으로 주어진다

$$w_\sigma=\frac{\sigma^2}{2E}=\frac{p^2(r)}{2E}, \quad (23)$$

따라서 기계적 변형에 저장된 전체 에너지는

$$W_\sigma=\int_0^R w_\sigma 2\pi rLdr=\frac{3\mu_0^2 I^4 L}{320E\pi^3R^2}=2.39\times10^{-18}J. \quad (24)$$

9. 도선 반지름의 변화는 훅의 법칙으로 정해진다. 이를
이 경우에 적용하면

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}=\frac{p(r)}{E}, \quad (25)$$

여기서ε 은 반지름의 상대 변화이다.

따라서 기계적 응력에 따른 반지름 변화는

$$\delta R_\sigma=\int_0^R \varepsilon dr=\frac{1}{E}\int_a^R p(r)dr=\frac{3\mu_0 I^2}{20\pi^2ER}=1.91\times10^{-12}m. \quad (26)$$

10. 식 (15)와 (25)를 비교하면

$$\gamma=\frac{4\mu_0\alpha\beta\kappa R^2}{5E(\alpha R+4\kappa)}=3.35\times10^{-10}K^{-1}. \quad (27)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.25	
	식 (2)	0.25	
	식 (3)	0.25	**1.0**
	식 (3)의 올바른 수치	0.25	
2	식 (4)	0.25	
	식 (5)	0.25	
	식 (6)	0.25	**1,0**
	식 (6)의 올바른 수치	0.25	
3	식 (7)	0.25	
	식 (8)	0.25	
	식 (9)	0.25	
	식 (10)	0.25	
	식 (11)	0.25	**2.5**
	식 (12)	0.25	
	식 (13)	0.5	
	식 (14)	0.25	
	식 (14)의 올바른 수치	0.25	
4	식 (15)	0.25	**0.5**
	식 (15)의 올바른 수치	0.25	
5	식 (16)	0.25	**0.5**
	식 (17)	0.25	
6	식 (18)	0.5	
	식 (19)	0.25	**1.0**

	식 (19)의 올바른 수치	0.25	
7	식 (20)	0.25	
	식 (21)	0.25	**1.0**
	식 (22)	0.5	
8	식 (23)	0.5	
	식 (24)	0.25	**1.0**
	식 (24)의 올바른 수치	0.25	
9	식 (25)	0.5	
	식 (26)	0.25	**1.0**
	식 (26)의 올바른 수치	0.25	
10	식 (27)	0.25	**0.5**
	식 (27)의 올바른 수치	0.25	
합계			**10,0**